Espacios Vectoriales Reales (EVR)

HOJA DE TRABAJO 03

ACTIVIDAD 1

Determine si el siguiente conjunto con las operaciones dadas son un EVR:

$W=\left\{\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) / a+b=4\right\}$ con las operaciones de suma y multiplicación por escalar usuales

ACTIVIDAD 2

Demuestre que $W=\left\{\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) / a-3c=-b\right\}$ es un subespacio vectorial de $M_2(\mathbb{R})$ (Con las operaciones de suma y multiplicación por escalar usuales).

ACTIVIDAD 3

Determine si $V=\left\{ax^2+bx+c \in \mathbb{R}_2[x] / a-b=2\right\}$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}_2[x]$

ACTIVIDAD 4

Sean $u=(1,-3,2)$ y $v=(2,-1,1) \in \mathbb{R}^3$

a) ¿Es el vector $(1,7,-1)$ combinación lineal de los vectores u y v

b) Determine el valor de $k \in \mathbb{R}$ de modo que el vector $(1,k,5)$ sea combinación lineal de *u* y *v*

ACTIVIDAD 5

Si se sabe que los vectores *u, v, w* son LI determine si $r=3v+2w,\ s=w-4u;\ t=u+v$ son LI o LD.

ACTIVIDAD 6

¿Para qué valor de $k \in \mathbb{R}$ los vectores (1,2,*k*), (2,*k*,0) y (-1,1,1) son LD?

ACTIVIDAD 7

Determine si los siguientes conjuntos de vectores son LI o LD:

a) $\{(1,2,3);(2,-1,0);(3,1,2)\}$

b) $\{x^2-2x,\ 3,\ x-1\}$

c) $\{(1,0,-1,2);(-2,-2,0,4);(4,2,1,0)\}$

ACTIVIDAD 8

En cada caso determine el valor de $\lambda \in \mathbb{R}$ para el cual el conjunto dado es LI.

a) $\{(2\lambda,1,3),(1,2,-\lambda),(1,0,1-\lambda)\}$

b) $\{(\lambda+1)x^2,\ \lambda(x+1),\ \lambda-2\}$

c) $\left\{\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \lambda & 3 \end{bmatrix},\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{bmatrix}\right\}$

ACTIVIDAD 9

Considere el conjunto $S=\{(1,2,1);(3,2,-1)\}$

a) Encuentre $\langle S \rangle$

b) Determine si los siguientes vectores pertenecen o no a $\langle S \rangle$:

i) $(4,6,2)$

ii) $(1,-1,5)$
iii) $(5,6,1)$
iv) $(6,7,1)$

ACTIVIDAD 10

Considere el EVR *V* tal que $V=\langle(2,-1,6),(-3,4,1)\rangle$

a) Encuentre condiciones sobre *x, y,* z, de modo que $(x,y,z)\in V$
b) Determine si los vectores $u_1=(-1,0,-5)$, $u_2=(2,3,-1)$, $u_3=(2,-1,6)$ pertenecen a *V*. En caso de hacerlo escríbalos como CL de $(2,-1,6)$ y $(-3,4,1)$

ACTIVIDAD 11

Determine si el conjunto dado de vectores genera el espacio vectorial dado:

a) $\{(1,2,3);(-1,2,3);(5,2,3)\}$ $EVR:\mathbb{R}^3$
b) $\{1-x;\ 3-x^2;\ x\}$ $EVR:\mathbb{R}_2[x]$
c) $\{(1,-1,2);(1,1,2);(0,0,1)\}$ $EVR:\mathbb{R}^3$
d) $\left\{\begin{bmatrix}2&1\\0&0\end{bmatrix};\begin{bmatrix}0&0\\2&1\end{bmatrix};\begin{bmatrix}3&-1\\0&0\end{bmatrix}\right\}$ $EVR:M_2[\mathbb{R}]$

ACTIVIDAD 12

Determine una base y la dimensión para cada uno de los siguientes EVR.

a) $V_1=\{(x,y,z,w)\in\mathbb{R}^4/3x-z=w\ \wedge\ y=2w\}$
b) $V_2=\langle x^2+x,\ x-5,\ x^2+x-1\rangle$
c) $V_3=\left\{\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}\in M_2(\mathbb{R})/\ a-b=0\ \wedge\ 2a+c=0\right\}$

ACTIVIDAD 13

Sea $B=\{b_1,b_2,b_3\}$ una base para un EVR, *V*. Demuestre que $C=\{c_1,c_2,c_3\}$ donde $c_1=b_1+b_2+b_3$, $c_2=b_2+b_3$ y $c_3=b_3$ es también una base de *V*.